

Justifique convenientemente as suas respostas e indique os principais cálculos.

Nota: $C(n, k)$ e $\binom{n}{k}$ denotam o mesmo número.

1. (a) Use o algoritmo de Euclides para determinar inteiros a e b tais que

$$\text{mdc}(29, 14) = 14a + 29b.$$

Algoritmo de Euclides para calcular o $\text{mdc}(29, 14)$,

$$29 = 2 \times 14 + 1, (*)$$

$$14 = 1 \times 14 + 0.$$

O último resto não nulo no algoritmo de Euclides é o $\text{mdc}(29, 14) = 1$. Além disso, de $()$, vem $1 = 1 \times 29 + (-2) \times 14 \Rightarrow \text{mdc}(29, 14) = (-2) \times 14 + 1 \times 29$. Ou seja, $a = -2$ e $b = 1$.*

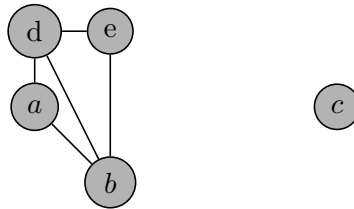
- (b) Determine as soluções da congruência $14x \equiv_{29} -1$ no conjunto $\{0, 1, 2, 3, \dots, 28, 29, 30, 31, 32, 33\}$.

$$14x \equiv_{29} -1 \Leftrightarrow -2 \times 14x \equiv_{29} -1 \times (-2) \Leftrightarrow x \equiv_{29} 2 \Leftrightarrow x = 2 + 29k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Notar que } (-2) \times 14 \equiv_{29} 1$$

As soluções que estão no conjunto $\{0, 1, 2, 3, \dots, 28, 29, 30, 31, 32, 33\}$ são, $2, 2 + 29$.

2. (a) Escreva a matriz de adjacência do grafo



Use essa matriz para determinar o número de caminhos de comprimento três do vértice b para o vértice a .

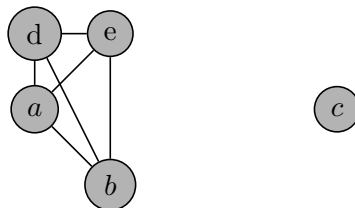
Matriz de adjacência do grafo com marcação de vértices a, b, c, d, e

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Número de caminhos que ligam b a a = (linha 2 de A) $\times A \times$ (coluna 1 de A)

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 5.$$

- (b) Use o método de demonstração por redução ao absurdo, para mostrar que se um grafo G simples, com n vértices, tem pelo menos $\binom{n-1}{2} + 1$ arestas, então é conexo.
- (c) Dê um exemplo de um grafo simples com cinco vértices e desconexo que tenha $\binom{4}{2}$ arestas.



É um grafo simples, desconexo, com 5 vértices e $6 = \binom{4}{2}$ arestas.

3. Existe alguma árvore de 14 vértices com um vértice de grau 7 e apenas 6 vértices de grau 1?

Se existisse uma árvore nessas condições, teria $14 - 1$ arestas. Pelo lema dos apertos de mãos, viria

$$7 + 6 \times 1 + \sum_{i=1}^7 g(v_i) = 2 \times 13 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^7 g(v_i) = 13$$

Como existem apenas 6 vértices de grau 1, os vértices $v_1, \dots, v_7$ têm todos pelo menos grau 2. Logo,

$$14 \leq \sum_{i=1}^7 g(v_i) = 13 \Leftrightarrow 14 \leq 13 \text{ o que é absurdo.}$$

Portanto, não existe uma árvore nessas condições.

4. (a) Quantas permutações de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 existem de tal modo que 5 precede 2?

Vamos formar todas as palavras de comprimento 8 no alfabeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sem repetição de letras onde o 5 fica imediatamente antes do 2. Começemos por escolher dois lugares consecutivos para colocar o 5 seguido do 2. De quantas maneiras o podemos fazer?

-2 - - - - -
 - - 2 - - - - -
 - - - 2 - - - -
 - - - - 2 - - -
 - - - - - 2 - -
 - - - - - - 2 -
 - - - - - - - 2

O 2 pode ficar em todas as 8 posições excepto na primeira que será ocupada por 5. No total temos 7 maneiras de o fazer. Os restantes 6 lugares livres são para colocar as 6 restantes letras, havendo $6!$ maneiras de o fazer. No total existem $7 \times 6!$ palavras.

Alternativamente, chamando A ao bloco 52, é o mesmo que contar todas as permutações dos 7 elementos A, 1, 3, 4, 6, 7, 8. No total $7!$ maneiras.

Nota

Se "precede" for entendido como "antes" e não "imediatamente antes", então temos apenas de escolher 2 posições para 5, e 2, por esta ordem, de entre 8 posições, ou seja, $\binom{8}{2}$ posições. Neste caso, temos $\binom{8}{2}6!$ palavras.

(b) Qual é o coeficiente de $\frac{1}{x^3}$ na expansão de $\frac{(x+1)^{101}}{x^{101}}$?

Usando o binómio de Newton

$$\frac{(x+1)^{101}}{x^{101}} = \sum_{k=0}^{101} \binom{101}{k} x^{k-101}$$

$$k - 101 = -3 \Leftrightarrow k = 98$$

O coeficiente de $x^{-3} = \frac{1}{x^3}$ é $\binom{101}{98} = \binom{101}{3}$.

5. Quantos números com exactamente 16 factores primos podemos formar com os primos 3, 5, 7, 11 e 13 sabendo que o primo 7 tem multiplicidade pelo menos três e o primo 13 aparece exactamente uma vez?

Do teorema da fundamental da aritmética sabemos que todo inteiro positivo > 1 tem uma factorização única em primos excluindo a ordem dos factores primos na decomposição.

Portanto, podemos escolher a seguinte ordem dos factores primos na decomposição em primos

$$3^{x_1} 5^{x_2} 7^{x_3} 11^{x_4} 13^{x_5}$$

satisfazendo

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 16, \quad x_1, x_2, x_4 \geq 0, x_3 \geq 3, x_5 = 1.$$

Ou seja, é o número de maneiras de distribuir 16 bolas iguais por 5 caixas distintas colocando 1 bola na caixa 5 e pelo menos 3 bolas na caixa 3. Guardamos então 3+1 bolas e distribuimos as restantes $16 - 4$ pelas caixas 1, 2, 3 e 4. O número de maneiras de o fazer é igual ao número de soluções em inteiros não negativos da equação linear

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16 - 3 - 1.$$

O número de factorizações pedidas é igual ao número de soluções em inteiros não negativos da equação linear

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12.$$

Portanto, $\binom{12}{4-1}$ soluções ou factorizações.

Cotação:

1-1.0+1.2

2- 1.5+1.2+0.5

3-1.2

4-1.1+1.1

5-1.2